

Árbol de decisión: clasificación de Iris

Práctica individual con Orange Data Mining

El objetivo es predecir la especie de una flor a partir de cuatro medidas y evaluar el modelo con datos que no participaron en el ajuste de esa predicción. Iris permite relacionar las decisiones del algoritmo con características concretas y observar dónde aparecen los errores.

Datos y variables

Se emplea Iris (Fisher, 1936), del repositorio UCI: 150 registros, cuatro medidas en centímetros y tres especies. La copia entregada coincide exactamente con `sklearn.datasets.load_iris`; no hay valores ausentes. Cada especie tiene 50 registros.

Campo	Significado / función
sepal_length / sepal_width	Longitud / anchura del sépalo, en cm; predictoras
petal_length / petal_width	Longitud / anchura del pétalo, en cm; predictoras
iris	Objetivo: setosa, versicolor o virginica

Diseño experimental

Validación cruzada estratificada de 10 particiones, con barajado y semilla 42. Cada ciclo ajusta con 135 flores y evalúa otras 15: cinco por especie. Las 150 predicciones fuera de muestra (OOF) se reúnen una sola vez por fila. Los hiperparámetros se fijan antes de la evaluación y no se optimizan utilizando estos resultados.

No se aplica escalado a las cuatro variables continuas. Los preprocesadores por defecto del learner se ejecutan dentro del ajuste; no se entrega al evaluador una tabla preprocesada globalmente.

El modelo ajustado con las 150 flores se utiliza exclusivamente para inspección. Su comportamiento sobre esos datos no se presenta como estimación de generalización. No hay un test externo independiente.

Fuente: Fisher, R. (1936). Iris [Dataset]. UCI. DOI: 10.24432/C56C76. Licencia CC BY 4.0. <https://archive.ics.uci.edu/dataset/53/iris>

Modelo y resultados fuera de muestra

El árbol de Orange divide los datos mediante reglas sobre los atributos. Se limita la profundidad a 3 para facilitar la inspección. Las hojas tienen al menos dos ejemplos; no se dividen subconjuntos menores de cinco. Se permiten cortes binarios y se detiene una rama si la mayoría alcanza el 95 %. Estos límites reducen la complejidad, pero pueden dejar errores en regiones solapadas.

Medida	Resultado OOF
Accuracy (CA)	142/150 = 0.9467
F1 ponderado / macro	0.9466 / 0.9466
AUC multategoría Orange	0.9752

Accuracy es la proporción de etiquetas acertadas. F1 combina precisión y sensibilidad; se pondera por el soporte de cada especie. Como los soportes son iguales, coincide con F1 macro. AUC resume discriminación a partir de probabilidades y no mide el porcentaje de etiquetas acertadas. La ROC mostrada más adelante corresponde a una clase contra las restantes; no representa una curva única de las tres especies.

Especie	Precisión	Sensibilidad	F1	Soporte
setosa	1.0000	1.0000	1.0000	50
versicolor	0.9375	0.9000	0.9184	50
virginica	0.9038	0.9400	0.9216	50

Matriz de confusión

Real / Predicha	setosa	versicolor	virginica
setosa	50	0	0
versicolor	0	45	5
virginica	0	3	47

Cada fila corresponde a la especie real y cada columna a la predicha. Las filas suman 50 y la matriz completa suma 150. Los errores se concentran entre versicolor y virginica; setosa se distingue sin errores en esta ejecución.

Ejecución nativa en Orange: Test & Score

La tabla procede de un widget Orange real sobre la copia incluida de Iris. Configuración: validación cruzada, 10 folds, estratificada. Su salida reproduce exactamente una segunda ejecución con la API de Orange: etiquetas, orden de filas y probabilidades. No se ha dibujado una interfaz simulada.

Configuration:

- ☒ Cross validation
 - Number of folds: 10
 - ☒ Stratified
- ☐ Cross validation by feature
- ☐ Random sampling
 - Repeat train/test: 10
 - Training set size: 66 %
 - ☒ Stratified
- ☐ Leave one out
- ☐ Test on train data
- ☐ Test on test data

Evaluation results for target (None, show average over classes)

Model	AUC	CA	F1	Prec	Recall	MCC
Árbol Iris (profundidad 3)	0.975	0.947	0.947	0.947	0.947	0.920

Compare models by: Area under ROC curve ☐ Negligible diff.: 0.1

Model	Area under ROC curve
Árbol Iris (profundidad 3)	

Table shows probabilities that the score for the model in the row is higher than that of the model in the column. Small numbers show the probability that the difference is negligible.

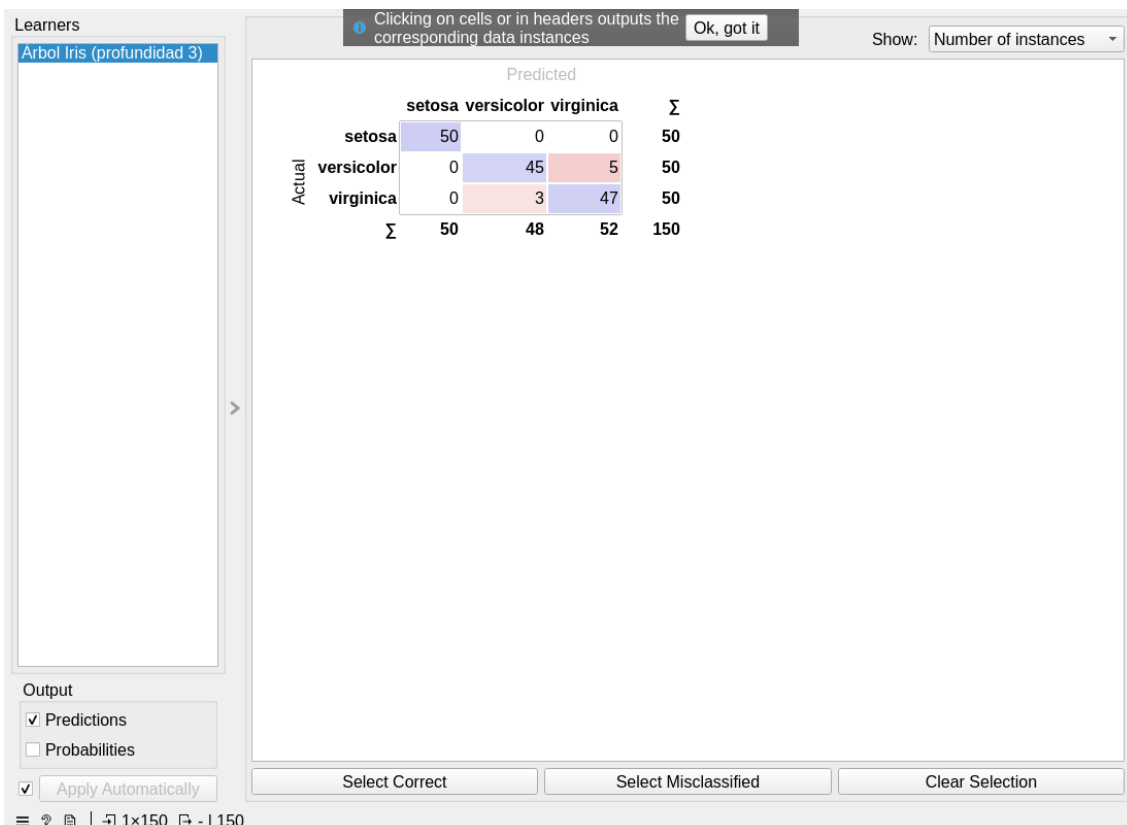
Captura obtenida mostrando el widget en Wayland y guardando exclusivamente su ventana mediante `QWidget.grab()`. Las columnas CA y F1 se redondean en pantalla; `metricas.json` conserva los valores completos.

Flujo reproducible

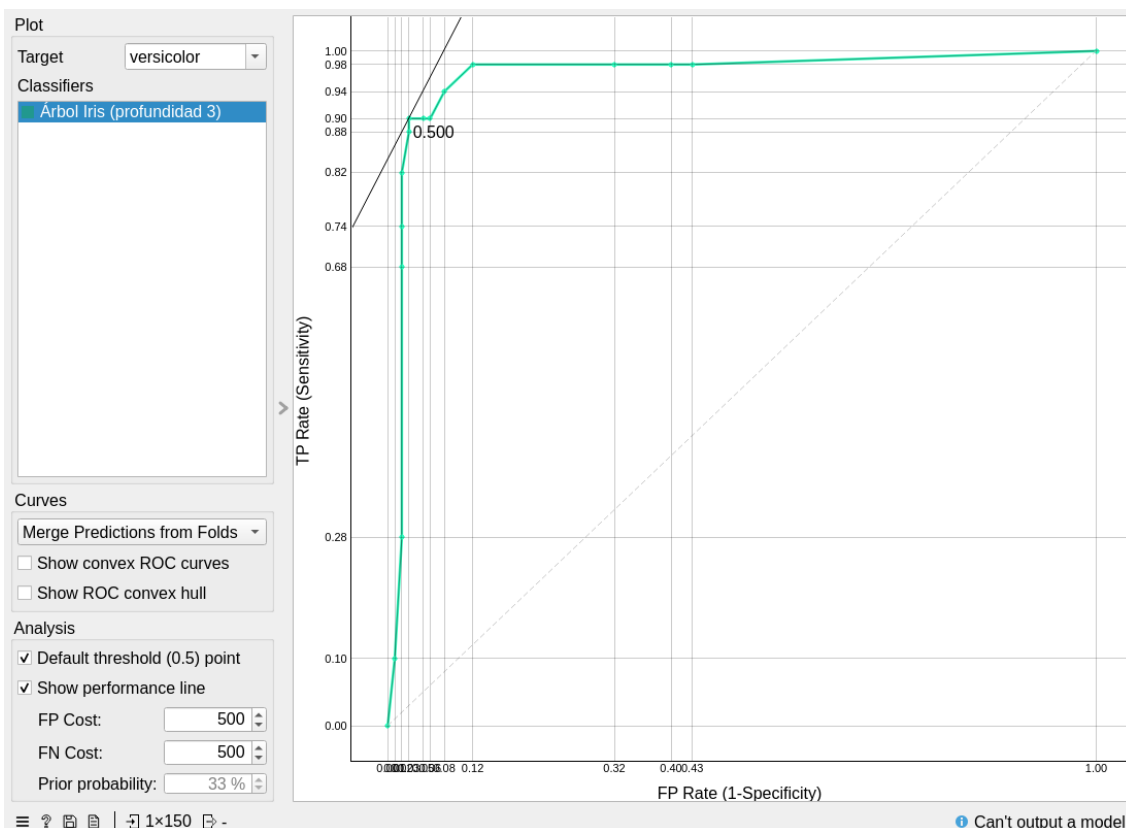
File (datos/iris.csv) → Python Script → Learner → Test & Score. File también entrega los datos originales directamente al evaluador. Evaluation Results alimenta Confusion Matrix y ROC Analysis. El script incluido configura el mismo learner que ha generado todas las salidas. El archivo `.ows` guarda esos parámetros y una ruta relativa al conjunto de datos.

Artefactos: `modelo_orange.py`, `reproducir.py`, `config.json`, `salidas/predicciones_oof.csv` y `salidas/metricas.json`. El CSV mantiene `row_id`, `fold`, las cuatro medidas, clase real, clase predicha y probabilidades por especie.

Matriz y ROC: capturas Orange

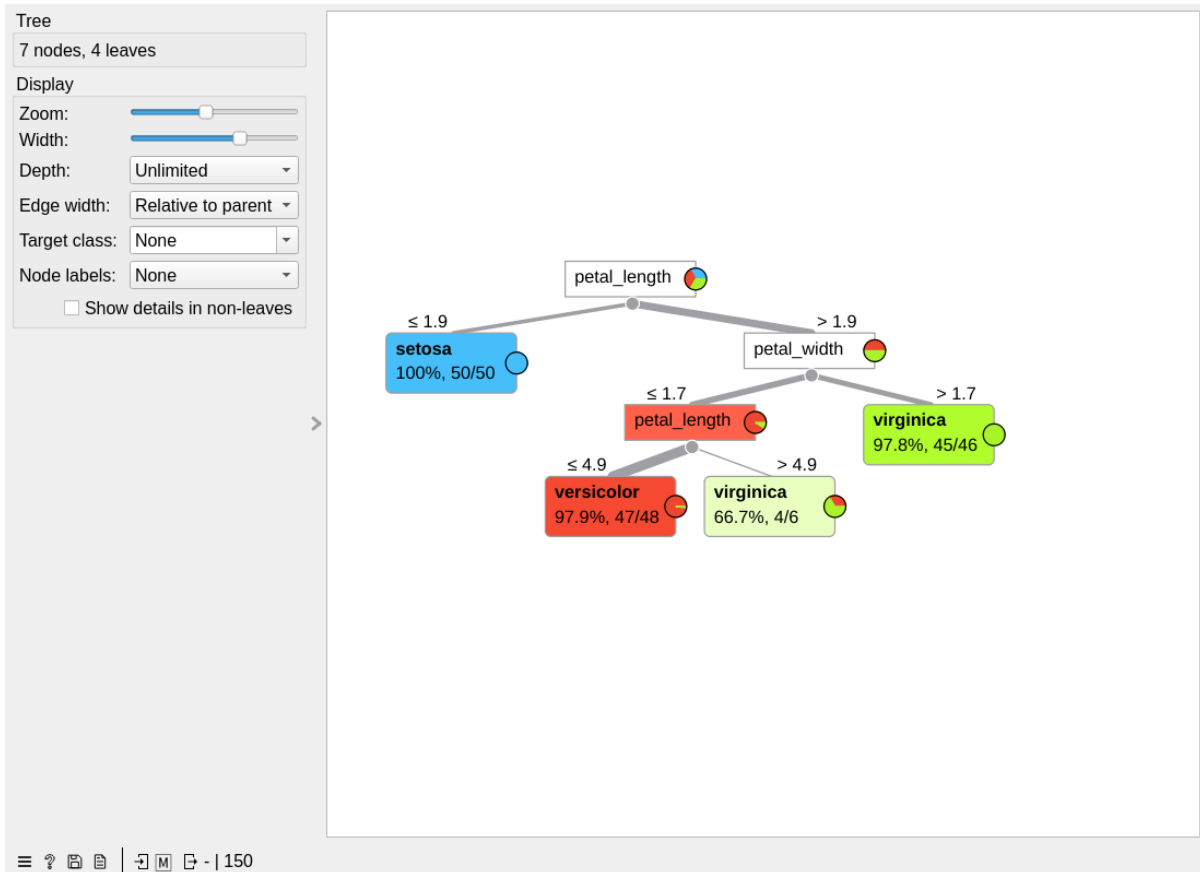


Matriz de confusión sobre las predicciones OOF. Permite localizar el sentido de cada equivocación; los totales verifican la cobertura de la evaluación.



ROC nativa para versicolor frente al resto. Un área alta indica buena ordenación de probabilidades, pero no elimina los errores de clasificación. El trazo y el AUC dependen del protocolo y no prueban comportamiento en flores nuevas de otro origen.

Inspección e interpretación del modelo



Tree Viewer muestra el árbol ajustado con las 150 flores, empleado para interpretar reglas. La regla `petal_length ≤ 1,9` cm identifica setosa; después, `petal_width > 1,7` cm conduce a una hoja mayoritariamente virginica. Si la anchura es `≤ 1,7` cm, `petal_length ≤ 4,9` cm conduce a una hoja mayoritariamente versicolor. El árbol tiene siete nodos y cuatro hojas. Las distribuciones y frecuencias visibles pertenecen al ajuste completo, mientras que las métricas anteriores proceden de los diez modelos CV.

Errores y conclusión

Se observan 8 errores en 150 predicciones. Por ejemplo, la fila 71 (fold 5) es versicolor y se predice como virginica; tiene pétalo de 4.8 cm de longitud y 1.8 cm de anchura. El modelo utiliza las cuatro medidas: un ejemplo aislado no establece una causa única del error. El listado completo se conserva en el CSV OOF.

El modelo obtiene accuracy 0.9467 y F1 ponderado 0.9466 en el protocolo fijado. La distinción de setosa es clara en esta muestra, mientras que el solapamiento versicolor/virginica exige revisar sensibilidad y precisión por clase. El conjunto es pequeño, clásico y equilibrado; estos resultados no demuestran superioridad general del algoritmo ni garantizan el comportamiento sobre un nuevo origen de datos.

Reproducibilidad: Orange 3.40.0; scikit-learn 1.9.1; NumPy 2.3.5. Los SHA-256 del dataset, flujo, modelo y CSV se registran en `salidas/metricas.json`.

Documentación del procedimiento: <https://orangedatamining.com/widget-catalog/evaluate/testandscore/> (validación cruzada, métricas y salidas de evaluación).